

Database Management System (DBMS)

BAB 3 — Relational Database Model

1. Pengertian Relational Database Model

Relational Database Model adalah model database yang menyimpan data dalam bentuk tabel (*relation*).

Model ini diperkenalkan oleh:

Edgar F. Codd

pada tahun 1970.

2. Karakteristik Relational Model

Data disimpan dalam:

Tabel (Relation)

Setiap tabel terdiri dari:

Baris (Tuple)

Kolom (Attribute)

3. Relation

Relation adalah tabel dalam database.

Contoh:

MAHASISWA

NIM	Nama	Prodi
101	Andi	IF
102	Budi	SI

4. Tuple

Tuple adalah satu baris data dalam tabel.

Contoh:

101 | Andi | IF

merupakan satu tuple.

5. Attribute

Attribute adalah kolom dalam tabel.

Contoh:

NIM

Nama

Prodi

6. Domain

Domain adalah himpunan nilai yang diperbolehkan untuk suatu attribute.

Contoh:

JenisKelamin

Domain:

L

P

7. Degree

Degree adalah jumlah attribute dalam suatu relation.

Contoh:

NIM	Nama	Alamat	IPK
-----	------	--------	-----

Degree:

8. Cardinality

Cardinality adalah jumlah tuple dalam suatu relation.

Contoh:

Jika terdapat:

500 mahasiswa

maka cardinality:

500

9. Schema

Schema adalah struktur database yang menjelaskan tabel dan atributnya.

Contoh:

MAHASISWA (

NIM,

Nama,

Alamat,

IPK

)

10. Instance

Instance adalah isi data aktual pada suatu waktu.

Schema:

Tetap

Instance:

Dapat berubah

11. Relational Schema

Notasi umum:

$R(A_1, A_2, A_3, \dots, A_n)$

Contoh:

MAHASISWA(
NIM,
Nama,
Prodi
)

12. Key

Key adalah atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi data secara unik.

Tujuan:

Mencegah duplikasi

Menjaga integritas data

13. Super Key

Super Key adalah himpunan atribut yang dapat mengidentifikasi tuple secara unik.

Contoh:

NIM

NIM + Nama

NIM + Alamat

14. Candidate Key

Candidate Key adalah Super Key minimal.

Artinya:

Tidak ada atribut yang dapat dihapus lagi

15. Primary Key

Primary Key adalah Candidate Key yang dipilih sebagai identitas utama tabel.

Contoh:

NIM

Karakteristik:

Unik

Tidak NULL

16. Alternate Key

Candidate Key yang tidak dipilih menjadi Primary Key.

Contoh:

NIK

jika:

NIM

menjadi Primary Key.

17. Composite Key

Primary Key yang terdiri dari lebih dari satu atribut.

Contoh:

NIM

KodeMK

digunakan pada tabel KRS.

18. Foreign Key

Foreign Key adalah atribut yang merujuk ke Primary Key tabel lain.

Contoh:

KRS.NIM

merujuk ke:

MAHASISWA.NIM

19. Integritas Entitas

Menjamin:

Primary Key

Tidak boleh NULL

20. Integritas Referensial

Menjamin:

Foreign Key

selalu merujuk data yang valid.

Contoh:

Tidak boleh ada:

NIM = 9999

di tabel KRS jika mahasiswa tersebut tidak ada.

21. Relasi One-to-One

Implementasi:

Foreign Key

UNIQUE

Contoh:

Mahasiswa

Kartu Mahasiswa

22. Relasi One-to-Many

Implementasi:

Foreign Key
pada sisi Many.

Contoh:

Program Studi

Mahasiswa

23. Relasi Many-to-Many

Tidak dapat langsung dibuat.

Harus menggunakan:
Associative Table

Contoh:
Mahasiswa

KRS

Mata Kuliah

24. Associative Table

Tabel perantara yang menyimpan hubungan M:N.

Contoh:
KRS

Attribute:
NIM

KodeMK

Nilai

25. Null Value

NULL berarti:

Nilai tidak diketahui

atau

Belum ada nilai

Bukan:

0

Kosong

False

26. Relational Database Design

Langkah umum:

Analisis kebutuhan

Membuat ERD

Konversi ke tabel

Menentukan key

Normalisasi

27. Data Redundancy

Duplikasi data yang tidak perlu.

Dampak:

Pemborosan storage

Update anomaly

28. Update Anomaly

Perubahan data harus dilakukan di banyak tempat.

Risiko:

Inkonsistensi

29. Insert Anomaly

Tidak dapat memasukkan data tertentu tanpa data lain.

Contoh:

Tidak dapat memasukkan mata kuliah baru karena belum ada mahasiswa yang mengambil.

30. Delete Anomaly

Menghapus data menyebabkan hilangnya informasi lain yang penting.

Contoh:

Menghapus mahasiswa terakhir yang mengambil mata kuliah tertentu menyebabkan data mata kuliah ikut hilang.

31. Keuntungan Relational Model

Sederhana

Fleksibel

Mudah dipahami

Mendukung SQL

Mendukung integritas data

32. Keterbatasan Relational Model

Kurang cocok untuk data tidak terstruktur

Join kompleks dapat menjadi lambat

Sulit menangani data graph skala besar

33. Relasi Antar Tabel

Contoh:

MAHASISWA

DOSEN

MATA_KULIAH

KRS

Relasi dibangun menggunakan:

Primary Key

Foreign Key

34. Konversi ERD ke Tabel

Entity:

Mahasiswa

Menjadi:
MAHASISWA (
NIM,
Nama,
Alamat
)

Relationship:
Mengambil

Menjadi:
KRS (
NIM,
KodeMK
)

35. Kesalahan Umum

Menganggap Primary Key Boleh Duplikat

Primary Key harus:

Unik

Menganggap Foreign Key Harus Unik

Foreign Key boleh muncul berkali-kali.

Menganggap NULL Sama Dengan Nol

NULL bukan:

0

dan bukan string kosong.

Salah Menentukan Relasi M:N

Relasi M:N harus dibuat melalui tabel perantara.

Soal Bab 3

Soal 1

Jelaskan perbedaan:

Relation

Tuple

Attribute

Domain

beserta contoh masing-masing.

Soal 2

Diberikan tabel:

MAHASISWA (
NIM,
Nama,
Prodi,
Angkatan,
IPK
)

Tentukan:

1. Degree
2. Candidate Key yang mungkin
3. Primary Key yang paling tepat

Soal 3

Jelaskan perbedaan:

Super Key

Candidate Key

Primary Key

Alternate Key

dan berikan contoh pada sistem akademik.

Soal 4

Rancang skema relasional lengkap untuk sistem perpustakaan yang memiliki:

Anggota

Petugas

Buku

Peminjaman

sertakan Primary Key dan Foreign Key.

Soal 5

Konversikan ERD sistem e-commerce yang terdiri dari:

Pelanggan

Produk

Pesanan

Detail Pesanan

ke dalam bentuk relational schema lengkap beserta seluruh key yang diperlukan.

BAB 3 selesai.

Selanjutnya: KUIS 1 (Bab 1–3).